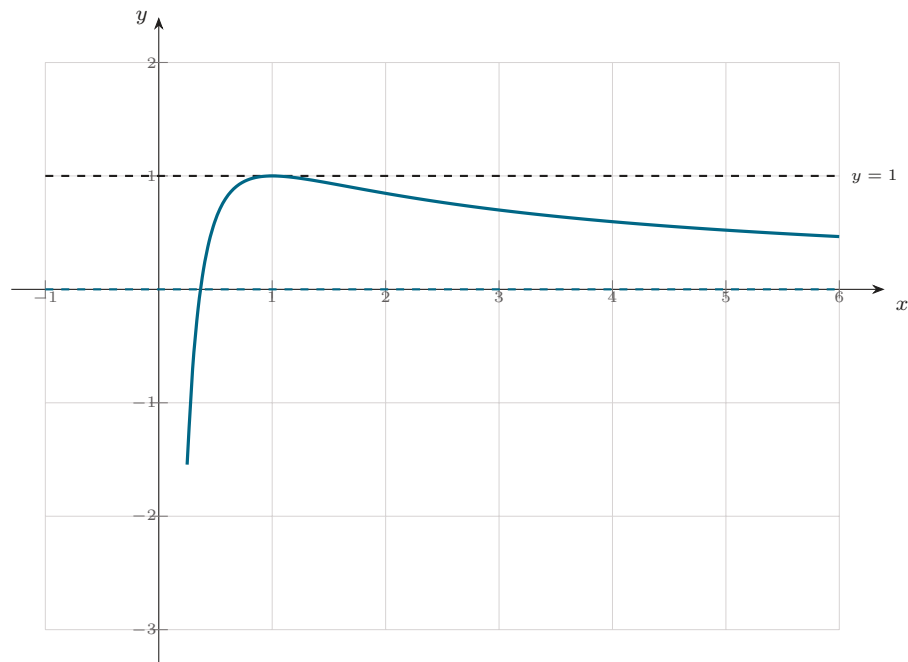


Corrigé — Exercice 16

1) **a)** $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. **2) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = 1$. **3)** $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1}$: unique $\alpha = e^{-1}$; $f < 0$ sur $]0, e^{-1}[$, $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$. **4)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. **5) a)** $F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{3}{2}$; $f \geq 0$ sur $[1, e]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et les asymptotes (Exercice 16).